

PLANO DE ENSINO

Ementa de Disciplina de Graduação

Código	EDA023	Turma	2026.2 - A
Disciplina	Estrutura de Dados e Algoritmos	Carga Horária	72h (4 créditos)
Curso	Bacharelado em Ciência da Computação	Modalidade	Presencial
Pré-requisitos	Introdução à Programação (ICP001)	Turno	Noturno
Docente responsável	Prof. Dr. Ricardo A. Monteiro	Carga horária semanal	4h/aula

EMENTA

Estudo de estruturas de dados lineares e não lineares e sua aplicação no projeto de algoritmos eficientes. Listas, pilhas, filas, árvores binárias e árvores balanceadas, tabelas de espalhamento (hashing) e grafos. Complexidade de tempo e espaço, notação assintótica (O , Ω , Θ). Algoritmos de busca e ordenação. Introdução a técnicas de recursão, divisão e conquista e programação dinâmica aplicadas à resolução de problemas computacionais.

OBJETIVOS

Ao final da disciplina, espera-se que o(a) estudante seja capaz de:

- Compreender e implementar as principais estruturas de dados lineares e não lineares;
- Analisar a complexidade assintótica de algoritmos em termos de tempo e espaço;
- Selecionar a estrutura de dados mais adequada para um determinado problema;
- Projetar e implementar algoritmos de busca, ordenação e percurso em grafos;
- Aplicar técnicas de recursão e programação dinâmica na resolução de problemas.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade	Tópicos	Carga Horária
1	Revisão de complexidade de algoritmos e notação assintótica	8h
2	Listas encadeadas, pilhas e filas	10h
3	Árvores binárias, árvores de busca e árvores balanceadas (AVL)	14h
4	Tabelas de espalhamento (hashing) e tratamento de colisões	10h
5	Algoritmos de ordenação (quicksort, mergesort, heapsort)	10h
6	Grafos: representações, busca em largura e profundidade	10h
7	Introdução à programação dinâmica e estudos de caso	10h

METODOLOGIA

As aulas combinarão exposições teóricas, resolução de exercícios em sala e atividades práticas de implementação em laboratório. Os(as) estudantes desenvolverão projetos individuais e em grupo utilizando linguagem de programação a ser definida no início do semestre, com apoio de monitoria e plantões de dúvidas semanais.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Instrumento	Peso	Descrição
Prova 1 (P1)	25%	Avaliação individual e escrita sobre as Unidades 1 a 3
Prova 2 (P2)	25%	Avaliação individual e escrita sobre as Unidades 4 a 7
Listas de exercícios	20%	Entregas quinzenais, individuais
Projeto prático	30%	Trabalho em grupo com implementação e relatório técnico

Será considerado aprovado(a) o(a) estudante que obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75% nas atividades presenciais, conforme regimento da instituição.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- CORMEN, T. H. et al. *Algoritmos: Teoria e Prática*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- ZIVIANI, N. *Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C++*. 2ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
- GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. *Estruturas de Dados e Algoritmos em Java*. 6ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- SEDGEWICK, R.; WAYNE, K. *Algorithms*. 4ª ed. Boston: Addison-Wesley, 2011.
- KNUTH, D. E. *The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching*. 2ª ed. Addison-Wesley, 1998.
- SKIENA, S. S. *The Algorithm Design Manual*. 2ª ed. Springer, 2008.